

虚谷数据库监控系统 部署与运维手册

安装部署 · 配置管理 · 故障处理

2026 年 07 月 · v1.2.0

目录

项目	内容
产品名称	虚谷数据库监控系统 (XuguDB Exporter)
文档版本	v1.2.0
发布日期	2026 年 07 月
适用数据库	XuguDB 12.x

1. 部署前准备

1.1 选择部署位置 (重要)

部署位置	数据库指标	服务器资源指标 (xugu_host_*)	建议
与数据库同机	✓	✓ 即数据库服务器画像 (CPU/内存/OOM/磁盘)	推荐
独立监控机	✓	反映监控机自身 (应设 host_metrics: false) , 数据库服务器另装 node_exporter/windows_exporter	多实例集中监控时

1.2 数据库侧准备

-- 1) 监控账号 (测试可直接用 SYSDBA; 生产建议专号)

```
CREATE USER MONITOR IDENTIFIED BY '复杂口令';
```

```
GRANT DBA TO MONITOR; -- 或按最小化原则仅授予 SYS_* 系统表 SELECT 权限
```

-- 2) 慢 SQL 阈值 (可选, 也可由 exporter 的 set_slow_sql_time 自动设置)

```
SET slow_sql_time TO 1000; -- 毫秒; 默认值过短会产生大量噪音日志
```

-- 3) 回收站监控需开启 (可选)

```
SET enable_recycle TO ON;
```

- 连接串**必须连 SYSTEM 库** (系统虚表仅系统库可读) : IP=数据库 IP;DB=SYSTEM;User=MONITOR;PWD=***;Port=5138;CHAR_SET=UTF8
- 分布式集群多 IP 负载均衡: IPS=ip1,ip2,ip3 代替 IP=。

1.3 端口清单

组件	端口	说明
xugu-exporter	9156	/metrics、-/healthy
Prometheus	9090	时序库与告警求值
Grafana	3000	仪表盘 (演示栈 admin/admin)
node-exporter	9100	可选, 异机部署时装在 数据库服务器

2. 方式一: Docker Compose 一键演示栈 (推荐评估用)

```
cd deploy
```

```
XUGU_DSN="IP=数据库 IP;DB=SYSTEM;User=SYSDBA;PWD=***;Port=5138;CHAR_SET=UTF8"
docker compose up -d
```

启动后: Grafana <http://localhost:3000> (admin/admin) , "XuguDB" 目录下仪表盘已自动导入; Prometheus <http://localhost:9090> 已加载 22+3 条告警规则; node-exporter 采集 compose 宿主机资源。

数据库在另一台机器时, 请在数据库服务器安装 node_exporter 并把地址填入
deploy/prometheus.yml 的 job_name: server targets。

3. 方式二: systemd 生产部署 (Linux)

```
sudo mkdir -p /opt/xugu-exporter
sudo cp dist/xugu-exporter-1.1.0-linux-amd64 /opt/xugu-exporter/xugu-exporter
# arm64/386 按机器选择
sudo cp dist/xugu-exporter.yml /opt/xugu-exporter/
sudo chmod +x /opt/xugu-exporter/xugu-exporter

sudo vi /opt/xugu-exporter/xugu-exporter.yml

sudo cp deploy/systemd/xugu-exporter.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now xugu-exporter

curl -s localhost:9156/-/healthy # → ok
curl -s localhost:9156/metrics | head # → xugu_up 1
```

Windows 服务器：使用 xugu-exporter-1.1.0-windows-amd64.exe，可用 NSSM/计划任务注册为服务； macOS 运维机：darwin-amd64 / darwin-arm64 (Apple Silicon)。

4. 配置项速查 (configs/xugu-exporter.yml)

配置	默认	说明
dsn	-	连接串；环境变量 XUGU_DSN 优先（避免密码落盘）
listen_address	:9156	/metrics 监听地址
scrape_timeout	10s	每采集域 SQL 超时
max_open_conns	4	连接池=采集并发度
time_location	Asia/Shanghai	数据库墙钟时区（影响 uptime/事务时长等换算）
host_metrics	true	主机 CPU/内存/磁盘、进程存活、异常堆栈 (trc)、备份文件采集（异机部署设 false）
trc_dirs	[]	异常堆栈文件(*.trc)附加扫描目录，默认自动发现数据库进程目录
backup_dirs	[]	备份检测附加目录（安装根目录或备份目录），默认自动读 mount.ini 的 /BACKUP、/ARCH
set_slow_sql_time	0	>0 时启动即 SET slow_sql_time TO n（毫秒），修正过短默认阈值

配置	默认	说明
default_ttl	0	给未设 ttl 的采集域统一加缓存，整体降低指标 SQL 频率
disabled_groups	[]	按名称关停采集域（担心某条 SQL 影响性能时）
disable_default_metrics	false	全部关停内置域，只用 metrics_files
metrics_files	[]	外置指标定义，同名域覆盖内置（改 SQL 不用改代码）

性能顾虑三层开关（数据量级大时）

1. 单域关停：disabled_groups: [sessions_by_source, errorlog]（errorlog 是日志表全量扫描，日志超百万行时建议先关）
2. 整体降频：default_ttl: 60s（Prometheus 仍 15s 抓取，但 SQL 每 60s 才真正执行）
3. 全部关停：disable_default_metrics: true + 自定义 metrics_files 白名单式启用

5. 升级与回滚

- 升级：替换二进制 → systemctl restart xugu-exporter；指标定义在二进制内嵌，如需热改 SQL 用 metrics_files 覆盖同名域，无需换二进制。
- 面板升级：重新导入 dashboards/xugu-overview.json（uid 不变会覆盖更新）。
- 回滚：换回旧二进制即可；指标名变更历史见 docs/metrics-design.md §4 迁移对照表。

6. 部署后验收清单

- ☐ curl :9156/metrics 输出含 xugu_up 1, 且 xugu_collector_success 全为 1
- ☐ Prometheus Targets 页面 job=xugudb 状态 UP；Rules 页面加载 25 条规则
- ☐ Grafana 仪表盘 9 个分区渲染正常；总览 KPI 有数值

- ☐ xugu_host_* 有数据 (同机部署) 或已接入 node_exporter (异机)
- ☐ 数据文件所在磁盘剩余空间充足 (容量告警为磁盘口径: 剩余 <10% 与 7 天写满预测; 已分配空间使用率仅作扩展时机参考, 不告警)

7. 常见问题

现象	原因与处理
SYS_VARS 无权限	未连 SYSTEM 库或账号无系统表权限, 见 §1.2
某采集域 success=0	查 exporter 日志; 版本差异导致 SQL 失败时用 metrics_files 覆盖该域
面板"缓冲命中率/网络吞吐"缺失	12.0.0 相应计数器无效 (实测恒零), 设计上已移除, 见 docs/xugudb-reference-notes.md §8
阻塞链表格总为空	正常: 仅表级锁等待可见; 行锁阻塞看"最长事务时长"与长事务告警
死锁没有告警	12.0.0 行锁死锁不被自动检测, 表现为互等长事务; 按告警指引 EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点,事务) 处理
抓取超时	增大 scrape_timeout 或对慢域 (errorlog) 加 ttl/关停

附录 A XuguDB 系统字典与运行行为参考

1. 错误日志级别体系 (SYS_ERROR_LOG.EX_LEVEL, 9 级)

级别	含义	监控权重
NOTICE	事务执行中的警告	低
USEREX	用户定义错误 (RAISE 等)	低
ERROR	命令级错误 (使用错误/违反约束)	中 (激增才告警)
ABORT	事务被中止 (含 KILL)	高
DLOCK	死锁 (对应错误码 E14001)	高
L06	陈旧事务 (活动事务号差超过约 600 万)	高
SYSEX	系统内部异常 (存取保护/存储异常)	致命
NETER	网络错误 (E1011 发送失败等)	中
MEMER	内存错乱	致命

- error_level 参数 (当前=3) : 0 不记/1 只记大于命令级/2 不记警告/≥3 全记。
- 日志按 errlog_size (默认 100MB) 滚动归档 (重命名 SLOWSQL_yy_mm_dd... 式后缀), 归档时表计数回落——counter 型指标出现回落属正常。
- 出处: docs-develop/src/content/management/log/error_log.md、reference/system-configuration-parameter/xugu.ini/log/error_level.md。

2. 事件日志类型 (SYS_EVENT_LOG.EVENT_TYPE, 16 主类)

BACKUP、CKPT/CKPT1 (全量/增量检查点)、CLU_EVENT (节点接入/死亡)、SYS_START/SYS_START_ERR、DB_OPEN、DEAD_LOCK、EXCEPTION (系统线程异常)、IB_ERR (Infiniband)、KILL_TRANS、MEDIA_ERR、MIGRATE (存储均

衡)、MOUNT_ERR*、REPAIR* (REDO 恢复)、RESTORE*、SYS_EXIT、XLOG_REG。监控重点: CLU_EVENT、EXCEPTION、MEDIA_ERR、REPAIR_ERR、SYS_START_ERR。出处: management/log/event_log.md (含 57 条明细格式)。

3. 错误码分段 (ERR_CODE)

码段	类别	告警级候选
E1xxx	网络/连接会话	E1011 发送失败
E2xxx	权限/安全	-
E3xxx	存储/数据块	E3032/E3033 数据块错 (严重)
E5xxx	索引/系统表	E5021 对象不存在
E10xxx	SQL 语法/参数	-
E14xxx	锁/事务	E14001 死锁
E15xxx	记录/行数据	-
E17xxx	数据类型	-
E19xxx	系统/内存	E19002 存取保护、 E19003 非法指令、 E19016/17 内存分配 释放 (致命)

4. 锁体系 (官方文档 + 实测)

- **全局锁管理**: LOCK_TYPE 枚举 1-13: 1 库级 / 2 对象操作 / 3 对象存储维护 / 5 全局存储 / 6 局部存储读写 / 7 局部存储迁移 / **8 事务锁(LOCK_ID=事务号)** / 9 用户名 / 10 数据装载 / 11 全局存储修复 / 12 表分区扩展 / 13 全局临时表。
- **LOCK_ID 解析**: 对象 ID = BIT_AND(LOCK_ID, 4294967295) (低 32 位); 高位低 24 位=库 ID。对象名解析: SYS_OBJECTS (用户对象, OBJ_TYPE 1-30 枚举见 always-sql/常用运维监控脚本.sql), 系统表回落 SYS_SYSTEM_TABLES.TABLE_ID。
- **SYS_LOWNERS/LWAITERS = 实时锁视图**; **SYS_GLOCKS = 懒释放全局锁 (非实时)**: 非排他锁的全局锁延迟到有排他请求时才释放, GLOCKS 数量偏大属正常, 不宜直接告警。

- **实测限制 (12.0.0 单机)**：行级锁 (UPDATE 同行) 阻塞不注册到 LWAITERS/LOCK_WAIT_N/ THD_STATUS 等待状态；等待首锁的事务连 SYS_TRANS 都不出现。行锁交叉死锁不被自动检测 (实测互等 20 分钟无报错、DEAD_LOCK_N 恒 0)，监控上表现为长事务，靠长事务/事务号差告警兜底。
- **处理手段**：EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点 ID, 事务 ID)；(官方运维脚本口径)。
- LOCK_LEVEL：S/X/IS/IX/SIX (SIX 文档注明"暂未使用")。
- **⚠ RUN_INFO 锁计数列不可信 (重要)**：SYS_ALL_RUN_INFO 的 S/X/IS/IX/SIX_LOCK_N 五列在 12.0.0 存在计数漂移，实测出现负值 (如 IS_LOCK_N=-310、IX_LOCK_N=-11) 且与 SYS_ALL_LOWNERS 实际持有记录 (IS=2) 严重不符，三次采样稳定复现。**锁数量必须以 SYS_ALL_LOWNERS 按 LOCK_LEVEL 聚合为准**；exporter 的 xugu_locks{mode} 已据此改造，RUN_INFO 仅用于枚举节点。回归用例 MS-8/MS-8b 固化该校验。

5. 会话与线程

- SYS_SESSIONS.SQL **仅 prepare 语句时有值** (文档+实测一致，直接执行的语句为空，prepare 的带 "GTONG0:" 前缀) → 通用活跃会话判定必须用 SYS_ALL_THD_SESSION (含 SQL 文本)。
- SESSIONS.STATUS 实测：112=空闲、114=执行中。
- 工作线程 SYS_THD_STATUS.TYPE=9；STATE：0=空闲，锁/资源等待状态集={2,4,5,6,8,11,12} (官方运维脚本口径)；实测行锁等待线程不进入该状态集。

6. 集群编码 (SYS_CLUSTERS)

- NODE_TYPE 位掩码：1 主 M + 2 副 M + 4 存储 S + 8 查询 Q + 16 工作 W + 32 变更；29=M+S+Q+W (单机全角色)。
- NODE_STATE：0 未联机 / 1 刚加入 / 2 正常运行 / 3 出错 / 4 宕机。
- CPU_LOAD 实测恒 50 (疑似桩值，勿作依据)。

7. 容量与存储

- **数据文件自动扩展**：MAX_SIZE=-1 不设上限，按 STEP_SIZE (实测 64MB) 增长——表空间"使用率"是已分配空间口径，高使用率~即将触发扩展，真正硬限制是磁盘剩余空间。

- 系统空间 (GSYS/UNDO_SYS/LSYS) 按需整块分配, FREE 恒 0 属正常, 使用率只对 DATA/TEMP 有意义。
- `CHUNK_SIZE=8MB (SYS_CTL_VARS)` ; 库级存储估算 = `SYS_GSTORES` 按 `DB_ID` 计数 $\times 8\text{MB}$ 。
- `GSTORES` 健康态 `STORE_STA=1` (实测; 文档口径 41 不适用于 12.0.0) 。

8. 计数器有效性 (12.0.0 实测恒零, 来源 [field-validation-matrix.md](#))

无效: `REQ_N`、`BUFF_R_N` (缓冲命中体系)、`NET_R/W_BYTES`、`LOCK_REQ_N`、`DEAD_LOCK_N` 及 `SYS_MONITORS` 同源死键 $\rightarrow$ 缓冲命中率/网络吞吐/提交回滚速率在此版本无法实现。复验修正: `LOCK_WAIT_N/LOCK_WAIT_NUM` 为活字段 (表级锁瞬时等待计数, 行锁不计入), 与 `LWAITERS` 计数口径等价, 指标层保留 `LWAITERS` 口径避免重复。替代: `TPS $\approx$ rate(MAX_TRANS_ID)`、`写负载=rate(XLOG_WPOS)`、`缓冲池使用率=1-free/total`。

9. 系统字典中不存在的表 (14, 参考资料有误, 非版本缺失)

`SYS_CACHE_STATUS`、`SYS_IO_STATUS`、`SYS_LOCK_WAITS`、`SYS_DEAD_LOCKS`、`SYS_ROW_LOCKS`、`SYS_TABLE_LOCKS`、`SYS_META_LOCKS`、`SYS_TRANS_LOCKS`、`SYS_PAGE_STATUS`、`SYS_LOG_STATUS`、`SYS_REDO_STATUS`、`SYS_CHECKPOINT`、`SYS_STORAGE_STATUS`、`SYS_AUDIT_RESULTS` (审计实为 `SYS_AUDIT_RULES`) 。经确认这些表本身不是 12.0.0 系统字典成员, 系本地参考资料 (skill/早期计划) 错误。

10. 其他运维要点 (来自 [always-sql](#) 验证, 详见 [validation-report.md](#))

- 失效对象 (`VALID=FALSE` 的视图/过程/触发器/包) 用 `always-sql`/依赖对象重编译.sql 生成 `RECOMPILE` 修复。
- `HISTORY_SQL` 表不存在 (E5021) ——历史 SQL 需靠 `SYS_COMMAND_LOG` (需 `SET reg_command TO true` 开启) 。
- 命令日志/DDL 日志开关: `SET reg_command TO true / SET reg_ddl TO true` (可按节点) 。
- 慢 SQL 的 `ELAPSE_TIME` 有 $\pm 5\text{ms}$ 误差属正常。
- 表碎片率查询 join 重, 只适合 30-60 分钟级低频或手工执行。

附录 B 产品包清单与文件结构

产品包文件结构

xugu-exporter-1.1.0/

— README.md	# 项目总览与快速开始
— bin/	# 六平台二进制 (纯 Go 静态编译, 免依赖)
— xugu-exporter-linux-386	# Linux x86 32 位
— xugu-exporter-linux-amd64	# Linux x86_64 (最常用)
— xugu-exporter-linux-arm64	# Linux ARM64 (飞腾/鲲鹏等)
— xugu-exporter-windows-amd64.exe	# Windows x86_64
— xugu-exporter-darwin-amd64	# macOS Intel
— xugu-exporter-darwin-arm64	# macOS Apple Silicon
— configs/	
— xugu-exporter.yml	# 运行配置模板 (DSN/开关/性能三层控制, 注释即文档)
— metrics-default.yml	# 内置指标定义副本 (外置覆盖的起点, 44 采集域)
— dashboards/	
— xugu-overview.json	# Grafana 仪表盘 (10 分区 72 面板, 导入即用)
— rules/	
— xugu-alerts.yml	# Prometheus 告警规则 (25 条, 中文说明)
— 手册/	# 正式交付文档 (DOCX + PDF, 含封面/目录/页眉页脚)
— 虚谷数据库监控系统 产品手册.docx / .pdf	# 功能规格·72 面板图文详解·告警规格
— 虚谷数据库监控系统 部署与运维手册.docx / .pdf	# 安装部署·配置·故障处理·系统字典参考
— 虚谷数据库监控系统 指标参考手册.docx / .pdf	# 88 指标清单·采集 SQL 与解释·设计说明
— scripts/	
— diagnose-stuck-sql.sh	# 卡死 SQL 一键诊断 (读取执行中语句的 OS 线程号并 pstack)
— deploy/	
— docker-compose.yml	# 一键演示栈 (exporter+Prometheus+Grafana+node-exporter)
— Dockerfile	

— prometheus.yml	# Prometheus 配置模板 (含 server 资源 job)
— grafana/provisioning/	# Grafana 自动装配 (数据源+仪表盘)
— systemd/xugu-exporter.service	# Linux 生产部署单元模板
— docs/	# Markdown 源文档 (正式文档的来源, 便于检索/二次编辑)
— deployment-guide.md	# 部署说明手册
— 产品手册.md	# 产品手册 (功能规格/72 面板图文详解/告警规格)
— metrics-reference.md	# 指标清单与 SQL 对照 (自动生成)
— metrics-design.md	# 指标设计说明与版本迁移对照
— test-report.md	# 测试报告
— field-validation-matrix.md	# 系统字典字段有效性参考
— xugudb-reference-notes.md	# XuguDB 系统字典与运行行为参考
— package-manifest.md	# 本清单
— screenshots/	# 功能图示 (8 张全景/专项 + panels/ 逐面板 72 张)

仓库中额外的开发资产 (不随包分发)

cmd/ internal/	Go 源码 (主程序/采集引擎/主机指标/配置)
tools/verify	验证工具 (101 用例自动化, 含 8 场景编排)
tools/gen_dashboard.py	面板生成器 (改面板的唯一入口, 含指标引用自检)
tools/check_dashboard_queries.py	面板 PromQL 逐条连 Prometheus 验证
tools/gen_metrics_reference.py	指标参考手册生成器
tools/probe xsql loadgen lockgen	探查/SQL/负载/锁场景工具
scripts/build-release.sh	多平台构建+打包脚本
always-sql/	常用运维 SQL 库 + 验证分类报告
docs/screenshots/	功能截图
docs/schema/	系统虚表结构探查存档

版本与校验

- 版本注入: 二进制 --version 输出构建版本 (-ldflags -X main.version) 。
- 完整性: 发布时建议附 sha256sum bin/* 清单。
- 升级说明见 deployment-guide.md §5; 指标变更历史见 metrics-design.md §4。